1.4 **[0,6점]** 시간 τ 동안 지구가 흡수하는 태양 에너지는 다음과 같다

$$\delta Q = \alpha \pi R_E^2 \tau \tag{10}$$

따라서 구하는 시간 간격은

$$\tau = \frac{M}{\alpha \pi R_E^2 \mu_{air}} \frac{\gamma R \Delta T}{\gamma - 1} = 30.3 \cdot 10^3 \text{ s}. \tag{11}$$

제2 부. 단열 대기 (6,8점)

2.1 **[1,2점]** 대기의 온도는 고도에 따라 일정하게 유지되지 않으므로, 식 (5)를 다음과 같이 다시 써야 한다

$$\rho = \frac{\mu_{air} p}{RT}. \tag{12}$$

대기가 단열 상태라고 가정하면 다음과 같이 쓸 수 있다

$$pT^{\frac{\gamma}{1-\gamma}} = const. \tag{13}$$

식 (4)와 (12) 및 (13)을 함께 풀면

$$\frac{dT}{dh} = -\frac{(\gamma-1)\mu_{air} g}{\gamma R} = -\beta = const. \tag{14}$$

식 (14)는 단열 대기의 온도가 고도에 따라 다음과 같이 감소함을 보여 준다

$$T(h) = T_0 - \frac{(\gamma-1)\mu_{air} g}{\gamma R} h = T_0 - \beta h \tag{15}$$

고도 $H = 1500\, m$에서의 온도는

$$T(H) = 278 \text{ K}. \tag{16}$$

2.2 **[0,4점]** 고도에 따른 압력 분포는 다음 단열 방정식으로 주어진다 (13)

$$p(h) = p_0 \left(\frac{T_0}{T(h)}\right)^{\frac{\gamma}{1-\gamma}} = p_0 \left(\frac{T_0}{T_0 - \beta h}\right)^{\frac{\gamma}{1-\gamma}} \tag{17}$$

고도 $H = 1500\, m$에서의 압력은

$$p(H) = 84.6 \cdot 10^3\ Pa. \tag{18}$$

2.3 **[0,8점]** 대류권 상부의 온도는 일정하게 유지되므로, 식 (15)에 따라 대류권의 높이는 다음 조건으로 결정된다

$$T(h) = T_0 - \beta h = const. \tag{19}$$

따라서 낮과 밤의 대류권 높이 차이는 다음과 같다

$$\Delta H_{atm} = \frac{\gamma R \Delta T_{dn}}{(\gamma-1)\mu_{air} g} = 2{,}05 \cdot 10^3 \text{ m}. \tag{20}$$

2.4 **[0,6점]** 주어진 온도와 압력 범위에서 포화 수증기압은 다음 선형 함수로 근사할 수 있다

$$p(T) = p_1 + \frac{p_2 - p_1}{T_2 - T_1}(T - T_1). \tag{21}$$

포화 수증기압이 외부 대기압과 같아지면, 생겨나는 기포 안에서 증발이 활발하게 일어날 수 있으므로 액체가 끓기 시작한다. 식 (18)과 (21)을 같게 놓으면

$$T_{boil} = 368 \text{ K}. \tag{22}$$

2.5 **[0,8점]** 얼음의 녹는점은 외부 압력에 거의 영향을 받지 않으므로, 온도가 0 ℃에 이르면 눈이 나타난다. 즉,

$$T_{melt} = 273 \text{ K}. \tag{23}$$

따라서 식 (15) 로부터 적설이 나타나는 고도는 다음과 같다

$$h_0 = \frac{\gamma R (T_0 - T_{melt})}{(\gamma-1)\mu_{air} g} = 2.05 \cdot 10^3 \text{ m}. \tag{24}$$

2.6 **[0,4점]** 산기슭의 공기가 충분히 뜨거우면 산비탈 전체에서 온도가 섭씨 영 도까지 내려가지 못한다. 이때 식 (24)에 따라 산의 높이는 다음과 같다

$$H_0 = \frac{\gamma R (T - T_{melt})}{(\gamma-1)\mu_{air} g} = 3.78 \cdot 10^3 \text{ m}. \tag{25}$$